화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 8회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	O	41	O
2	X	22	O	42	O
3	X	23	X	43	O
4	O	24	O	44	X
5	X	25	O	45	X
6	X	26	O	46	O
7	X	27	O	47	X
8	O	28	X	48	O
9	O	29	X	49	O
10	O	30	O	50	O
11	X	31	O	51	X
12	O	32	O	52	O
13	O	33	X	53	O
14	X	34	O	54	O
15	O	35	O	55	X
16	O	36	O	56	O
17	O	37	O	57	X
18	O	38	X	58	O
19	X	39	O	59	X
20	X	40	X	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**결합 에너지로 ΔH** IV-1 · 43·44번	**ΔH ≈ 끊는 결합의 합 − 생기는 결합의 합**이고, 결합 수는 계수 × 분자당 결합 수로 센다.
②	**헤스 법칙** IV-1 · 45·46번	**반응식을 더하면 ΔH도 더한다**: 뒤집으면 부호가 반대, k배 하면 ΔH도 k배다.
③	**표준 생성 엔탈피** IV-1 · 47·48번	**가장 안정한 홑원소 물질만 0**이고, ΔH = 생성물의 생성 엔탈피 합 − 반응물의 합이다.
④	**Q=nΔH·용해 엔탈피** IV-1 · 54·55번	**Q = nΔH**: 몰수부터 구하고, 1 g당 열은 ΔH ÷ 몰 질량이다.
⑤	**열량계 Q와 ΔH 부호** IV-1 · 56·57번	**ΔH = −(cmΔT) ÷ n**: 부호를 뒤집고 몰수로 나눈다.

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~7회 (I -1 ~ III-3)**

1	X	I -1 ★★★ Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 **같으므로** 화학적 **성질도 거의 같다.** **옳은 문장 · Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.** **해설** · 질량은 원자핵이 정하므로 전자 1개(양성자의 약 1/1836)를 잃어도 질량은 거의 그대로다. 화학적 성질은 전자가 정하므로 전자 수와 배치가 다른 Na와 Na^+는 성질이 크게 다르다. Na는 물과 격렬히 반응하지만 Na^+는 물과 반응하지 않는다.
2	X	I -1 ★★☆ 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 **서로 다른 원소이다.** **옳은 문장 · 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.** **해설** · 원소의 종류는 양성자 수가 정한다. 양성자 수가 8로 같으므로 세 원자는 모두 산소이고, 중성자 수만 다른 동위원소 ^{16}O, ^{17}O, ^{18}O이다.
3	X	I -1 ★★☆ 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 **같다.** **옳은 문장 · 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.** **해설** · 동위원소는 전자 수가 같아 화학적 성질은 같지만, 분자 질량이 70과 74로 달라 확산 속도 같은 물리적 성질은 다르다. 더 가벼운 $^{35}Cl_2$가 더 빨리 확산한다.
4	O	I -3 ★★★ $Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 맞춘다. **해설** · 화학식($Al^{3+}$, H_2)을 고치면 다른 물질이 되므로 계수만 조절한다. $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$는 원자 수(Al 2, H 6)와 전하(+6)가 양변에서 모두 같다.
5	X	I -1 ★★★ 원자량의 **기준이 탄소이므로** 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 **정확히 12이다.** **옳은 문장 · 원자량의 기준은 ^{12}C이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다.** **해설** · 정확히 12로 정한 것은 ^{12}C 원자 1개의 질량이다. 주기율표의 탄소 원자량은 ^{12}C와 ^{13}C(약 1.1 %)의 존재비 가중 평균이라 12.01이다.
6	X	I -2 ★★☆ 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 **순물질이다.** **옳은 문장 · 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.** **해설** · 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다. 끓는 동안 온도가 계속 오르는 것은 성분비가 변하는 혼합물이다.
7	X	I -2 ★★☆ 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 **분자의** 몰수는 같다. **옳은 문장 · 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다.** **해설** · 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이므로 O_3는 48 ÷ 48 = 1 mol, O_2는 48 ÷ 32 = 1.5 mol로 분자 몰수가 다르다. O 원자는 둘 다 3 mol로 같다.
8	O	I -3 ★★☆ $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다. **해설** · 순물질 $CaCO_3$의 질량은 50 × 0.80 = 40 g이고, 40 ÷ 100 = 0.4 mol이다.
9	O	II -1 ★★★ ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다. **해설** · α 5번으로 질량수는 226 − 20 = 206, 원자 번호는 88 − 10 = 78이 된다. β^- 4번으로 원자 번호가 78 + 4 = 82가 되므로 ^{206}Pb이다.
10	O	II -1 ★★☆ 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다. **해설** · 보어 모형의 에너지는 주양자수 n만의 함수라 같은 n의 부껍질을 구별하지 못한다. 다전자 원자에서 2s가 2p보다 낮은 것은 오비탈의 모양과 가려막기로 설명한다.
11	X	II -1 ★★★ He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 **에너지보다 낮다.** **옳은 문장 · He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다.** **해설** · He^+는 전자가 1개뿐인 일전자계라 전자 사이 반발과 가려막기가 없고, 오비탈 에너지가 주양자수 n으로만 정해진다. 2s와 2p는 n = 2로 같아 에너지가 같으며, 2s < 2p는 전자가 2개 이상인 원자에서 나타난다.
12	O	II -2 ★★★ Mn^{2+}와 Fe^{3+}의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[Ar]3d^5$이고 홀전자는 5개이다. **해설** · Mn(25)은 $[Ar]3d^5 4s^2$에서 4s 전자 2개를, Fe(26)는 $[Ar]3d^6 4s^2$에서 4s 전자 2개와 3d 전자 1개를 잃는다. 둘 다 $[Ar]3d^5$가 되어 d 오비탈 5개에 전자가 하나씩 들어가므로 홀전자는 5개이다.
13	O	II -3 ★★★ O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다. **해설** · 네 이온은 전자가 모두 10개인 등전자 이온이라 양성자 수가 적을수록 전자 수/양성자 수 비가 크고 반지름도 크다. O^{2-}는 10/8 = 1.25로 비가 가장 크고 반지름도 가장 크다.
14	X	II -3 ★★★ O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 **O의 유효 핵전하가 N보다 작기** 때문이다. **옳은 문장 · O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.** **해설** · 같은 주기에서 오른쪽인 O가 N보다 유효 핵전하가 크다. 그런데도 O가 작은 것은 네 번째 2p 전자가 이미 전자가 든 오비탈에 들어가 짝지은 전자끼리 반발하기 때문이며, 3주기의 P > S도 같은 이유이다.

15	O	III-1 ★★☆ 석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다. **해설** · 석영에는 분자 단위가 없고 Si−O 공유 결합이 결정 전체에 이어져 있다. 녹이려면 이 공유 결합을 끊어야 하므로 녹는점이 매우 높다.
16	O	III-2 ★☆☆ 전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다. **해설** · 모든 전자쌍은 음전하를 띠므로 종류와 관계없이 서로 반발하며, 반발이 가장 작아지도록 최대한 멀리 떨어져 자리 잡는다.
17	O	III-2 ★★★ PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다. **해설** · NH_3(107°)와 PH_3(93.5°)는 비공유 전자쌍이 1개로 같지만, 중심 원자 P가 N보다 커서 결합 전자쌍이 핵 근처에서 덜 밀집하므로 결합각이 크게 줄어든다. 그 결과 PH_3는 비공유 전자쌍이 2개인 H_2O(104.5°)보다도 작다. 비공유 전자쌍 수만으로 비교하면 틀린다.
18	O	III-2 ★★☆ SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다. **해설** · 축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이다. 반발이 큰 비공유 전자쌍이 적도 자리를 차지하므로 SF_4는 시소형이 된다.
19	X	III-2 ★★★ H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 **굽은형이므로** 세 **원자가** 한 평면에 **놓이지 않는다.** **옳은 문장 · H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다.** **해설** · 점 3개는 언제나 한 평면을 정하므로 원자가 3개인 분자는 굽은형이어도 평면 분자이다. 비공유 전자쌍 때문에 평면이 깨지는 것은 NH_3(삼각뿔형)처럼 원자가 4개 이상일 때이다.
20	X	III-2 ★★★ NH_4^+에서 N 원자의 형식 **전하와** 산화수는 **모두 +1**이다. **옳은 문장 · NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 −3이다.** **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누므로 5 − 0 − 4 = +1이다. 산화수는 공유 전자 8개를 전기음성도가 큰 N에 모두 몰아주므로 5 − 8 = −3이다.
21	O	III-2 ★★☆ C=C의 결합 에너지가 C−C의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다. **해설** · C=C는 σ 결합 1개와 π 결합 1개로 이루어진다. 옆으로 겹치는 π 결합은 정면으로 겹치는 σ 결합보다 겹침이 작아 약하므로 C=C(약 614 kJ/mol)는 C−C(약 348 kJ/mol)의 2배에 못 미친다.
22	O	III-2 ★★☆ HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다. **해설** · H−C 단일 결합은 σ 1개, C≡N 삼중 결합은 σ 1개와 π 2개이다. 따라서 σ 2개, π 2개이다.
23	X	III-3 ★★☆ OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 **음전하(δ−)를** 띤다. **옳은 문장 · OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다.** **해설** · 전기음성도가 F(4.0) > O(3.5)이므로 공유 전자쌍이 F 쪽으로 치우쳐 F가 δ−, O가 δ+를 띤다.
24	O	III-3 ★★☆ 크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180°에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다. **해설** · 두 쌍극자가 180°로 마주 보면 완전히 상쇄되고, 각이 좁아질수록 같은 쪽을 향하는 성분이 겹쳐 합이 커진다. 그래서 CO_2(180°)는 합이 0이고 H_2O(약 104.5°)는 0이 아니다.
25	O	III-3 ★★☆ PCl_5는 P−Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다. **해설** · 적도의 P−Cl 3개는 120°씩 벌어져 서로 상쇄되고, 축의 P−Cl 2개는 180°로 마주 보아 상쇄된다. 결합은 극성이어도 벡터 합이 0이라 무극성이다.
26	O	III-3 ★★★ 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다. **해설** · BF_2Cl도 B의 입체수가 3인 평면 삼각형이지만 B−F와 B−Cl의 결합 쌍극자 크기가 달라 120° 대칭으로 상쇄되지 않는다. 모양이 비슷해도 치환으로 대칭이 깨지면 극성 분자가 된다.
27	O	III-3 ★★★ 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다. **해설** · CO_2는 직선형이라 0이다. H_2O와 H_2S는 모두 굽은형이지만 O가 S보다 전기음성도가 커서 O−H 결합의 극성이 크므로 H_2O(1.85 D)가 H_2S(0.97 D)보다 크다.
28	X	III-3 ★★☆ CH_3F는 F 원자를 **가지므로** CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 **작용한다.** **옳은 문장 · CH_3F는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다.** **해설** · 수소 결합은 F·O·N에 직접 결합한 H가 있어야 생긴다. CH_3F의 H는 모두 C에 결합해 있어 이웃 분자와 수소 결합을 만들지 못한다.
29	X	III-3 ★★★ HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 **크므로 끓는점도** HF보다 **높다.** **옳은 문장 · HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.** **해설** · HCl은 분자량이 커서 분산력은 더 크지만, HF는 분자 사이에 수소 결합이 작용한다. 수소 결합의 효과가 훨씬 커서 끓는점은 HF(20 °C)가 HCl(−85 °C)보다 높다.
30	O	III-3 ★★★ 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다. **해설** · 대체로 원자가 작을수록 결합이 짧고 강하지만, F는 너무 작아 두 원자의 비공유 전자쌍끼리 강하게 반발한다. 결합 에너지는 Cl_2 242 > Br_2 193 > F_2 158 > I_2 151 kJ/mol이다.

신규 31-60 **IV-1 열화학**

31	O	IV-1 ★☆☆ 엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수이므로 그 변화량이 처음 상태와 나중 상태만으로 결정된다.
32	O	IV-1 ★☆☆ 발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH는 0보다 작다. **해설** · ΔH = (생성물의 엔탈피) − (반응물의 엔탈피)이다. 발열 반응은 생성물의 엔탈피가 더 낮아 ΔH < 0이다.
33	X	IV-1 ★★☆ 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 **양(+)의** 값이다. **옳은 문장 · 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.** **해설** · 온도가 오른 것은 주위(물·용기)가 열을 받았다는 뜻이다. ΔH는 열을 내놓은 계를 기준으로 하므로 0보다 작다.
34	O	IV-1 ★☆☆ 냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. **해설** · NH_4NO_3의 용해는 ΔH > 0인 흡열 과정이라 주위에서 열을 빼앗는다. 그래서 주위의 온도가 내려간다.
35	O	IV-1 ★★☆ 압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH와 같다. **해설** · 엔탈피 변화는 일정한 압력에서의 반응열로 정의된다. 그래서 대기압에 열린 열량계로 잰 열을 곧바로 ΔH로 쓴다.
36	O	IV-1 ★☆☆ 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다. **해설** · $H_2O(l)$과 $H_2O(g)$는 엔탈피가 달라서 상태 표시가 바뀌면 ΔH 값도 달라진다.
37	O	IV-1 ★☆☆ 고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다. **해설** · 융해는 온도 변화 없이 상태만 바뀌며 열을 흡수하는 과정이다. 액체 1 mol이 같은 온도의 기체로 될 때 흡수하는 열은 증발열이다.
38	X	IV-1 ★★☆ 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 **같다.** **옳은 문장 · 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다.** **해설** · 응고는 융해의 역과정이다. 융해의 ΔH가 약 +6.0 kJ/mol이면 응고의 ΔH는 약 −6.0 kJ/mol로 크기는 같고 부호만 반대이다.
39	O	IV-1 ★☆☆ 수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다. **해설** · 기체가 액체로 될 때 분자 사이 인력이 작용하며 에너지를 내놓으므로 응축은 발열이다.
40	X	IV-1 ★★☆ 식물의 광합성은 **연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열** 과정이다. **옳은 문장 · 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.** **해설** · 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 과정이다. 연소·응고·응축은 발열 과정이다.
41	O	IV-1 ★☆☆ 고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다. **해설** · 고체는 분자 사이 인력이 강해 규칙적인 배열을 유지한 채 제자리에서 떤다. 액체와 기체에서는 분자가 자리를 옮겨 다닌다.
42	O	IV-1 ★☆☆ $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합을 끊으려면 원자 사이 인력을 이기는 에너지를 넣어야 하므로 흡열(ΔH > 0)이다. 결합이 생길 때는 같은 크기의 에너지를 방출한다.
43	O	IV-1 ★★☆ 결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH는 (끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)이다. **해설** · 결합을 끊을 때 흡수한 에너지에서 결합이 생길 때 방출한 에너지를 뺀 값이다. 예를 들어 $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$은 (436 + 242) − 2 × 431 = −184 kJ이다.
44	X	IV-1 ★★★ H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 **+444** kJ이다. **옳은 문장 · H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 −482 kJ이다.** **해설** · H_2O 1개에 O−H가 2개이므로 생기는 O−H는 4 mol이다. ΔH ≈ (2 × 436 + 498) − 4 × 463 = 1370 − 1852 = −482 kJ이며, O−H를 2 mol로 세면 +444 kJ이 나온다.
45	X	IV-1 ★★☆ $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 **ΔH도 −198** kJ이다. **옳은 문장 · $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ이다.** **해설** · 반응식의 계수를 ½배 하면 ΔH도 ½배가 된다. SO_2 1 mol 기준이면 −198 ÷ 2 = −99 kJ이다.
46	O	IV-1 ★★★ C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다. **해설** · $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$(−394 kJ)에 $CO_2(g) \rightarrow CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$(뒤집어서 +283 kJ)를 더하면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$가 된다. ΔH = −394 + 283 = −111 kJ이다.
47	X	IV-1 ★★☆ $O_3(g)$는 홑원소 **물질이므로** 표준 생성 엔탈피가 0 **kJ/mol이다.** **옳은 문장 · $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.** **해설** · 0으로 약속한 것은 가장 안정한 형태의 홑원소 물질뿐이다. 산소는 $O_2(g)$가 기준이고 $O_3(g)$는 O_2보다 불안정해 표준 생성 엔탈피가 양수이다.

48	O	IV-1 ★★★ 표준 생성 엔탈피가 C_2H_4 +52, C_2H_6 −85 kJ/mol이면 $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$의 ΔH는 −137 kJ이다. **해설** · ΔH = (생성물의 생성 엔탈피 합) − (반응물의 생성 엔탈피 합) = (−85) − (+52 + 0) = −137 kJ이다. 가장 안정한 홑원소 물질인 H_2(g)는 0이다.
49	O	IV-1 ★★☆ 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다. **해설** · 0~100 °C가 20~220 °W에 대응하므로 1 °C 간격은 2 °W이다. 30 °C는 20 + 30 × 2 = 80 °W이다.
50	O	IV-1 ★☆☆ 비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다. **해설** · 비열의 단위는 J/(g·°C)이다. 물의 비열은 약 4.18 J/(g·°C)로 다른 물질보다 큰 편이다.
51	X	IV-1 ★★☆ 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 **열용량은** 서로 같다. **옳은 문장 · 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 <u>비열은</u> 서로 같다.** **해설** · 열용량 = 비열 × 질량이라 질량에 비례한다. 물 500 g의 열용량은 물 100 g의 5배이며, 질량과 관계없이 같은 것은 비열이다.
52	O	IV-1 ★☆☆ 물 100 g의 온도를 10 °C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다. **해설** · Q = cmΔT = 4.18 J/(g·°C) × 100 g × 10 °C = 4180 J ≈ 4.18 kJ이다.
53	O	IV-1 ★★☆ 비열이 0.45 J/(g·°C)인 철 200 g이 90 °C에서 40 °C로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다. **해설** · Q = cmΔT = 0.45 × 200 × (40 − 90) = −4500 J이다. 음수는 열을 잃었다는 뜻이므로 4.5 kJ을 내놓는다.
54	O	IV-1 ★★☆ 용해 엔탈피가 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다. **해설** · n = 8.0 ÷ 80 = 0.10 mol이고 Q = nΔH = 0.10 × 25.6 = 2.56 kJ이다. ΔH가 양수이므로 열을 흡수한다.
55	X	IV-1 ★★★ 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 **크다.** **옳은 문장 · 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 <u>작다.</u>** **해설** · 1 g당 흡수열은 X가 30 ÷ 120 = 0.25 kJ, Y가 20 ÷ 50 = 0.40 kJ이다. 몰당 값이 커도 몰 질량이 크면 1 g 속 몰수가 적어 흡수열이 작다.
56	O	IV-1 ★★☆ 열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH는 양수이다. **해설** · Q = cmΔT는 주위인 물이 얻은 열이고 ΔH는 계인 반응의 값이라 부호가 서로 반대이다. 물이 열을 잃었으니 반응은 열을 흡수했다.
57	X	IV-1 ★★★ 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +**4.2** kJ/mol이다. **옳은 문장 · 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +<u>21</u> kJ/mol이다.** **해설** · 물이 잃은 열은 4.18 × 200 × 5.0 = 4180 J이고, 이 열을 녹은 고체 0.20 mol이 흡수했다. ΔH = +4.18 kJ ÷ 0.20 mol ≈ +21 kJ/mol이며, 4.2 kJ은 몰수로 나누기 전의 전체 열량이다.
58	O	IV-1 ★★★ 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다. **해설** · 물이 얻은 열만 계산하므로 용기·온도계가 가져가거나 밖으로 샌 열만큼 Q가 작게 잡힌다. |ΔH|가 작아지므로 음수인 ΔH가 참값보다 0에 가까워진다.
59	X	IV-1 ★★★ 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 **가파르다.** **옳은 문장 · 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 <u>완만하다.</u>** **해설** · 같은 열을 받을 때 오르는 온도는 1/(cm)에 비례하므로 비열이 클수록 기울기가 완만하다. 물(4.18)은 얼음(2.09 J/(g·°C))보다 비열이 커서 물 구간이 더 완만하다.
60	O	IV-1 ★★★ 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다. **해설** · 금속이 잃은 열 = 물이 얻은 열이므로 (c/9) × 100 × (90 − t) = c × 100 × (t − 20)이다. 90 − t = 9(t − 20)에서 t = 27 °C이며, 비열이 큰 물의 처음 온도 쪽에 가깝게 맞춰진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다. [교정]

2 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다. [교정]

3 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다. [교정]

5 원자량의 기준은 ^{12}C이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다. [교정]

Ⅰ-3

4 $Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 맞춘다.

8 $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.

Ⅰ-2

6 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다. [교정]

7 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다. [교정]

Ⅱ-1

9 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.

10 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.

11 He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다. [교정]

Ⅱ-2

12 Mn^{2+}와 Fe^{3+}의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[Ar]3d^5$이고 홀전자는 5개이다.

Ⅱ-3

13 O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

14 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다. [교정]

Ⅲ-1

15 석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다.

Ⅲ-2

16 전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다.

17 PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.

18 SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

19 H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다. [교정]

20 NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 −3이다. [교정]

21 C=C의 결합 에너지가 C−C의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다.

22 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

Ⅲ-3

23 OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다. [교정]

24 크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180°에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다.

25 PCl_5는 P−Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다.

26 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.

27 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.

28 CH_3F는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다. [교정]

29 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다. [교정]

30 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.

IV-1

31 엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다.

32 발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH는 0보다 작다.

33 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다. [교정]

34 냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

35 압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH와 같다.

36 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다.

37 고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다.

38 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다. [교정]

39 수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다.

40 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

41 고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다.

42 $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

43 결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH는 (끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)이다.

44 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 −482 kJ이다. [교정]

45 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ이다. [교정]

46 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.

47 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다. [교정]

48 표준 생성 엔탈피가 C_2H_4 +52, C_2H_6 −85 kJ/mol이면 $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$의 ΔH는 −137 kJ이다.

49 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.

50 비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다.

51 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다. [교정]

52 물 100 g의 온도를 10 °C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다.

53 비열이 0.45 J/(g·°C)인 철 200 g이 90 °C에서 40 °C로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다.

54 용해 엔탈피가 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다.

55 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다. [교정]

56 열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH는 양수이다.

57 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +21 kJ/mol이다. [교정]

58 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.

59 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다. [교정]

60 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.